

Projet C - Séquence 1.1 - Modèle conceptuel de données

Prompt

Tu es un expert en modélisation de données relationnelles. À partir du besoin fonctionnel, génère un MCD en respectant les règles et en prenant en compte :

- Les utilisateurs
- Les publications de sujet et leurs détails
- Les commentaires utilisateurs et les réponses sous forme de chat
- L'utilisateur doit pouvoir s'abonner à des sujets

Périmètre strict

Seulement utilisateurs, sujets, commentaires. Pas de catégories, tags, likes, notifications, rôles admin.

Règles Strictes

- Identifie uniquement les entités issues du besoin (n'invente rien qui ne soit pas demandé)
- Chaque entité doit avoir un identifiant unique (id, UUID)
- Indique pour chaque attribut : nom, type de donnée, et s'il est clé primaire (PK) ou clé étrangère (FK)
- Décris chaque relation avec :
 - un verbe d'action (rédige, publie, reçoit...)
 - les cardinalités des deux côtés (ex : 1,1 et 0,N)
 - le type de relation (1-N ou N-N)
- Si une relation N-N existe, propose une table de jonction
- Ne génère pas de SQL, pas de diagramme image
- Présente le résultat sous forme textuelle claire et structurée

Fonctionnalités à modéliser :

1. Un visiteur peut créer un compte (email + mot de passe)
2. Un utilisateur inscrit peut se connecter
3. Un utilisateur connecté peut créer un sujet → attributs : titre, contenu, date de création, auteur
4. Tout utilisateur peut consulter la liste des sujets
5. Tout utilisateur peut afficher le détail d'un sujet → inclus : titre, contenu, auteur, date, commentaires
6. Un utilisateur connecté peut ajouter un commentaire sur un sujet existant

Modèle de données

Voici le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** révisé, strictement limité aux entités **Utilisateur**, **Sujet** et **Commentaire**, sans inclure l'abonnement.

Entités

1. Utilisateur

- **id** (UUID) : PK
 - **email** (VARCHAR) : Unique, non nul
 - **mot_de_passe** (VARCHAR) : Non nul
 - **date_inscription** (TIMESTAMP) : Non nul
-

2. Sujet

- **id** (UUID) : PK
 - **titre** (VARCHAR) : Non nul
 - **contenu** (TEXT) : Non nul
 - **date_creation** (TIMESTAMP) : Non nul
 - **auteur_id** (UUID) : FK → Utilisateur(id)
-

3. Commentaire

- **id** (UUID) : PK
 - **contenu** (TEXT) : Non nul
 - **date_creation** (TIMESTAMP) : Non nul
 - **auteur_id** (UUID) : FK → Utilisateur(id)
 - **sujet_id** (UUID) : FK → Sujet(id)
-

Relations

1. Utilisateur publie Sujet

- **Verbe d'action** : publie
 - **Cardinalités** : 1,1 (Utilisateur) → 0,N (Sujet)
 - **Type** : 1-N
 - **Clé étrangère** : `Sujet.auteur_id` → `Utilisateur.id`
-

2. Utilisateur commente Sujet

- **Verbe d'action** : commente
 - **Cardinalités** : 1,1 (Utilisateur) → 0,N (Commentaire)
 - **Type** : 1-N
 - **Clé étrangère** : `Commentaire.auteur_id` → `Utilisateur.id`
-

3. Sujet contient Commentaire

- **Verbe d'action** : contient
 - **Cardinalités** : 1,1 (Sujet) → 0,N (Commentaire)
 - **Type** : 1-N
 - **Clé étrangère** : `Commentaire.sujet_id` → `Sujet.id`
-

Règles de gestion implicites

- Un **visiteur** devient un **utilisateur** après inscription (email + mot de passe).
 - Un **utilisateur connecté** peut créer un **sujet** ou ajouter un **commentaire** à un sujet existant.
 - Un **sujet** peut avoir **zéro ou plusieurs commentaires**.
 - Un **commentaire** est toujours associé à **un seul sujet** et **un seul auteur**.
-

Si ce modèle correspond à vos attentes, je peux vous proposer une représentation sous forme de **diagramme Mermaid** pour une visualisation plus claire. Souhaitez-vous cette option ?

Prompt

Merci. Maintenant produit la version finale et consolidée du MCD, en un seul bloc structuré, avec :

1. Les 3 entités avec tous leurs attributs (PK, FK, types)
 2. Les 3 relations avec cardinalités et type (1-N ou N-N)
 3. Une version simplifiée sur 5 lignes que je peux recopier dans mes notes Pas de SQL, pas d'explication supplémentaire. Juste le MCD final et sa représentation graphique.
-

MCD Final Consolidé

1. Entités

- **Utilisateur**
 - id (UUID) : PK
 - email (VARCHAR) : Unique, non nul
 - mot_de_passe (VARCHAR) : Non nul
 - date_inscription (TIMESTAMP) : Non nul
 - **Sujet**
 - id (UUID) : PK
 - titre (VARCHAR) : Non nul
 - contenu (TEXT) : Non nul
 - date_creation (TIMESTAMP) : Non nul
 - auteur_id (UUID) : FK → Utilisateur(id)
 - **Commentaire**
 - id (UUID) : PK
 - contenu (TEXT) : Non nul
 - date_creation (TIMESTAMP) : Non nul
 - auteur_id (UUID) : FK → Utilisateur(id)
 - sujet_id (UUID) : FK → Sujet(id)
-

2. Relations

- **Utilisateur publie Sujet** : 1,1 → 0,N (1-N)
 - **Utilisateur commente Sujet** : 1,1 → 0,N (1-N)
 - **Sujet contient Commentaire** : 1,1 → 0,N (1-N)
-

3. Version simplifiée (5 lignes)

Utilisateur(id:PK, email, mot_de_passe, date_inscription)

Sujet(id:PK, titre, contenu, date_creation, auteur_id:FK>Utilisateur)

Commentaire(id:PK, contenu, date_creation, auteur_id:FK>Utilisateur, sujet_id:FK>Sujet)

Utilisateur publie Sujet (1-N)

Sujet contient Commentaire (1-N)

Représentation graphique (Mermaid)

